# Formelsammlung — Graphen & Funktionen / Lineare Funktionen & Gleichungssysteme

## FUNKTION — GRUNDBEGRIFFE

| | |
|---|---|
| Definition: | `y = f(x)` |
| Definitionsber. D: | alle $x$, die eingesetzt werden *dürfen* |
| Wertebereich W: | alle möglichen/erreichbaren $y$-Werte |

*Definitionslücken: Division durch 0 oder Wurzel aus negativer Zahl.*

| | |
|---|---|
| Beispiel: | `y = 1/(x-1)` |
| | `D = ℝ \ {1},  W = ℝ \ {0}` |
| Nullstelle: | `f(x) = 0 setzen, nach x lösen` |
| y-Wert bei $x_0$: | $x_0$ `einsetzen →` `y = f(`$x_0$`)` |
| Wo ist Wert $y_0$? | $y_0$ `= f(x) lösen oder ablesen` |

## LINEARE FUNKTION

| | |
|---|---|
| Form: | `y = a·x + b` |
| Steigung $a$: | `a = Δy / Δx` |
| y-Achsenabschn.: | `b  (bei x = 0)` |
| Nullstelle(n): | `0 = a·x + b → x = −b/a` |

| | | | |
|---|---|---|---|
| `a > 0:` | steigend ↗ | `a < 0:` | fallend ↘ |
| `\|a\| > 1:` | steiler als y=x | `0<\|a\|<1:` | flacher als y=x |
| `a = 0:` | waagrecht, y=b | `parallel:` | gleiche Steigung |

*Steigungsdreieck: von einem Punkt auf der Geraden (idealerweise nimmt man den y-Achsenabschnitt) $\Delta x$ nach rechts, $\Delta y$ nach oben ($a > 0$) oder nach unten ($a < 0$).*

## SYMMETRIE & SPIEGELUNG

| | |
|---|---|
| Gerade Funktion: | `f(-x) = f(x)` |
| | → *symmetrisch zur y-Achse* |
| Ungerade Funktion: | `f(-x) = -f(x)` |
| | → *punktsymmetrisch zum Ursprung* |
| Spiegeln an $y$-Achse: | `x ersetzen durch −x` |
| Spiegeln an $x$-Achse: | $f_{gespiegelt}(x) = -f(x)$ |

Betragsfunktion: $$|x| = \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$

## GRAPH ZEICHNEN & ABLESEN

**Mit Wertetabelle:** $x$-Werte wählen, $y$ berechnen, Punkte eintragen, verbinden. Bei Definitionslücken: extra Punkte in der Nähe berechnen.

**Lineare Fkt. ohne Wertetabelle:**

Methode 1: $b$ eintragen, Steigungsdreieck abzählen.

Methode 2: $x$- und $y$-Achsenabschnitt berechnen, verbinden.

**Ist ein Graph eine Funktion?**

*Vertikale Linie darf den Graphen nur an genau einer Stelle treffen.*

## WICHTIGE BEISPIELE: D UND W

| | |
|---|---|
| `y = 2x + 1` | `D = ℝ,  W = ℝ` |
| `y = 1/x` | `D = ℝ \ {0},  W = ℝ \ {0}` |
| `y =` $\sqrt{x}$ | `D =` $\mathbb{R}_0^+$`,  W =` $\mathbb{R}_0^+$ |
| `y =` $x^2$ | `D = ℝ,  W =` $\mathbb{R}_0^+$ |
| `y = 1/(`$x^2$`-4)` | `D = ℝ \ {−2, 2}` |

## GERADE DURCH ZWEI PUNKTE

Ansatz: `y = a·x + b`

Punktkoordinaten einsetzen → Gleichungssystem für $a$ und $b$ lösen.

Bsp. A(2/3), B(-1/6):

```
3 = 2a + b
6 = -a + b
→  a = -1, b = 5
```

Kennt man die Steigung und einen Punkt $P(x_0/y_0)$:

$y_0 = a \cdot x_0 + b$ → $b$ `bestimmen`

## LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME — LÖSUNGSVERFAHREN

### Graphisch

Beide Gleichungen nach $y$ auflösen, Geraden zeichnen. Schnittpunkt = Lösung.

*Keine Lösung → parallel (gleiche Steigung, versch. b)*

*$\infty$ Lösungen → identisch (gleiche Steigung + gleiches b)*

### Einsetzverfahren

1. Eine Gleichung nach $x$ oder $y$ auflösen.
2. Ausdruck in die andere Gleichung einsetzen.
3. Berechneten Wert zurückeinsetzen.

*Gleichsetzverfahren: beide nach derselben Variablen auflösen & gleichsetzen.*

*Ideal wenn eine Gleichung einfach auflösbar ist.*

### Additionsverfahren

1. Gleichungen mit Faktoren multiplizieren, sodass eine Variable wegfällt.
2. Gleichungen addieren → eine Variable lösen.
3. Wert einsetzen für die andere Variable.

*Bei 3 Gleichungen / 3 Variablen: zuerst eine Variable eliminieren → 2×2-System lösen.*

Normalform: $a_1x + b_1y = c_1$ / $a_2x + b_2y = c_2$ L = $\{x_L\,;y_L\}$ | falsche Aussage → L = {} | wahre Aussage → L = $\mathbb{R}$